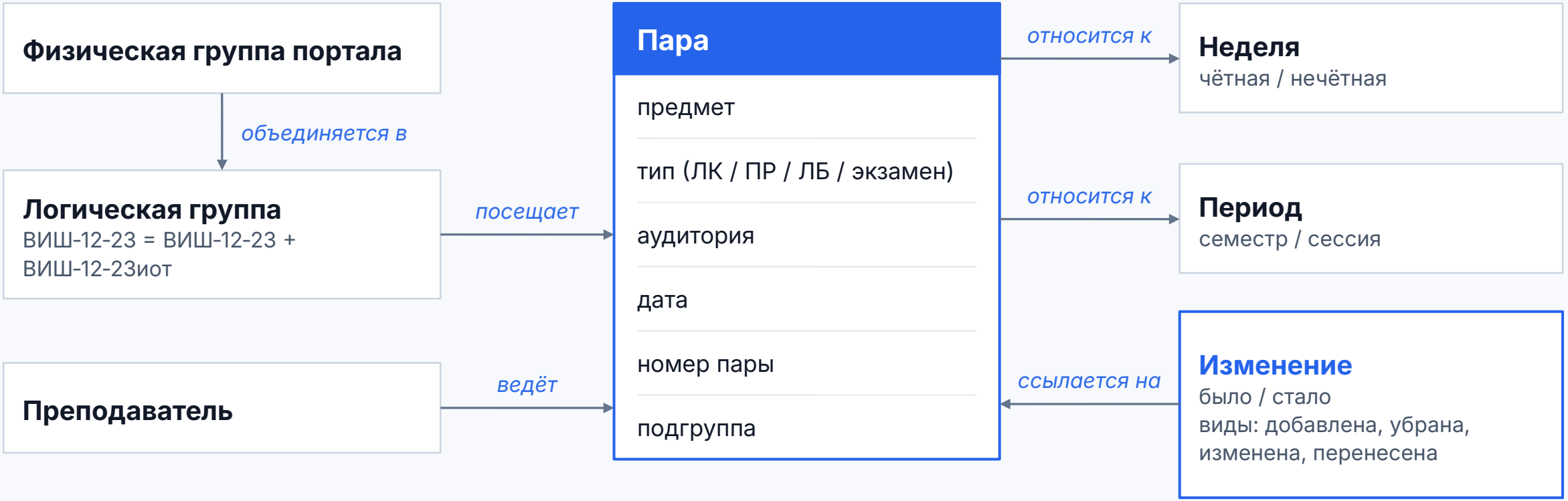
[ТОЧНОЕ НАЗВАНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ ИЛИ СЕКЦИИ]

Разработка класса для отслеживания изменений в расписании ВИШ ЧувГУ

[ФИО, группа]

- Студенты узнают о переносах пар слишком поздно
- Студенты и преподаватели ВИШ
- Чат-бот в Telegram и МАКС
- Автоматически находить изменения и сообщать о них
- Задачи в реализации проекта

Онтология предметной области



- Понятия описаны интерфейсами TypeScript, поведение собрано в классе `ScheduleService`
- Бот не ведёт сообщество, а сам находит изменения расписания на портале `tt.chuvsu.ru`

Используемые поля

Класс `ScheduleService`

`repo`
хранилище расписания (SQLite)

`portal`
клиент портала tt.chuvsu.ru

`opts`
факультет и скрытые группы

`groupsCache`
кэш логических групп

`polling`
текущий опрос (защита от двух опросов одновременно)

Интерфейс пары `Occurrence`

`subject`
предмет

`type`
тип занятия

`room`
аудитория

`teacher`
преподаватель

`date, slot`
дата и номер пары

`status`
по расписанию / перенесена

Используемые методы

`ScheduleService.weekInfo`
номер и чётность учебной недели

```
weekInfo(date: LocalDate): WeekInfo {
  const semester = this.semesterFor(date);
  const anchor = this.weekOneMonday(semester);
  if (!anchor) return { week: null, parity: null, semester };
  const week = Math.floor((Date.parse(mondayOf(date))
      - Date.parse(anchor)) / (7 * 86_400_000)) + 1;
  if (week < 1 || week > SEMESTER_WEEKS + 4)
    return { week: null, parity: null, semester };
  return { week, parity: week % 2 === 1 ? "odd" : "even",
           semester };
}
```

Используемые функции

changedFields
что именно изменилось в паре

```
export function changedFields(
  a: Occurrence, b: Occurrence): string[] {
  const f: string[] = [];
  if (a.room !== b.room) f.push("room");
  if (a.teacher && b.teacher
      && !samePerson(a.teacher, b.teacher)) f.push("teacher");
  if (a.start !== b.start || a.end !== b.end) f.push("time");
  if (a.isDistance !== b.isDistance) f.push("distance");
  if (a.status !== b.status) f.push("status");
  if ((a.movedTo?.date ?? "") !== (b.movedTo?.date ?? "")
      || (a.movedTo?.slot ?? "") !== (b.movedTo?.slot ?? ""))
    f.push("movedTo");
  return f;
}
```

«Убрана здесь + появилась там» = одно событие «перенесена»

Пустую страницу портала принимаем только после 3 опросов подряд

Демонстрация



скриншот: уведомление об изменении

[@имя_бота]

Попробовать бота

[N пользователей] · [N групп]

Заключение

Описали предметную область и перенесли её в код

Разработали класс отслеживания изменений расписания

Ботом пользуются студенты ВИШ

Литература

1. Гамма Э., Хелм Р., Джонсон Р., Влиссидес Дж. Паттерны объектно-ориентированного проектирования. СПб.: Питер, 2021. 448 с.
2. Гольчевский Ю. В., Непеин А. В. Проектирование и разработка чат-бота для представления расписания в социальной сети // Вестник Сыктывкарского университета. Сер. 1: Математика. Механика. Информатика. 2021. Вып. 3 (40). С. 41–61. DOI: 10.34130/1992-2752_2021_3_41.
3. Данилина Е. К. Обучение с помощью технологии чат-бот: терминология и общая характеристика // Территория новых возможностей. Вестник Владивостокского государственного университета. 2024. Т. 16, № 4. С. 154–162. DOI: 10.29039/2949-1258/2024-4/154-162.
4. Дейнеко Т. А., Бобров Д. А. Чат-бот ВКонтакте «Расписание занятий ОмГУ» // Математические структуры и моделирование. 2020. № 3 (55). С. 117–122. DOI: 10.24147/2222-8772.2020.3.117-122.
5. Загорулько Ю. А., Боровикова О. И. Использование системы разнородных паттернов онтологического проектирования для разработки онтологий научных предметных областей // Программирование. 2020. № 4. С. 27–35.
6. Сазанов В. А., Хлобыстова А. О., Абрамов М. В. Разработка чат-бота для отслеживания расписания учебных занятий в университете // Программные продукты и системы. 2023. Т. 36, № 3. С. 466–473. DOI: 10.15827/0236-235X.143.466-473.